

Tutorial de execução

Simulador de Escalonamento de Tarefas — Sistemas Operacionais, Prof. Vinícius S. Borges — Grupo 4

Este tutorial mostra como colocar o simulador para funcionar e como confirmar, em menos de um minuto, que ele está produzindo resultados. Não explica conceitos nem justifica decisões: para isso há a documentação técnica em [docs/documentacao_projeto.pdf](#).

1. Pré-requisitos

Forma de execução	O que é preciso
Simulador.exe (recomendada)	Windows 10 ou 11, 64 bits. Nada precisa ser instalado.
Simulador.pyw ou main.py	Python 3.10 ou superior com o módulo <code>tkinter</code> , que acompanha o instalador oficial do Python para Windows e macOS. Nas distribuições Linux, o pacote costuma se chamar <code>python3-tk</code> . Nenhuma biblioteca externa é usada.

O programa não recebe argumentos de linha de comando e não precisa de nenhuma pasta especial: basta que os arquivos fiquem juntos, como vieram no repositório.

2. Abertura

1. Descompacte o arquivo baixado do GitHub (Code → Download ZIP) em uma pasta nova.
2. Abra a pasta `simulador-escalonamento`. O conteúdo é o da figura 1.
3. Dê dois cliques em `Simulador.exe`.

simulador-escalonamento	
Nome	Tipo
 cenarios	Pasta de arquivos
 docs	Pasta de arquivos
 documentos	Pasta de arquivos
 simulador	Pasta de arquivos
 testes	Pasta de arquivos
 gerar_executavel.bat	Arquivo em lotes do Windows
 main.py	Arquivo de código Python
 README.md	Arquivo Markdown
 Simulador.exe	Aplicativo
 Simulador.pyw	Arquivo Python sem console

Figura 1 — conteúdo da pasta descompactada. O arquivo do duplo clique é `Simulador.exe`.

Na primeira abertura, o Windows pode exibir o aviso “O Windows protegeu o computador”, porque o executável não é assinado digitalmente. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O aviso não volta a aparecer.

Se o computador tiver Python instalado, dois cliques em `Simulador.pyw` abrem a mesma janela sem passar pelo executável.

3. Primeira tela

A janela abre já preenchida com o conjunto de cinco tarefas da Aula 5, para que o primeiro resultado possa ser obtido sem digitar nada. A figura 2 identifica cada região.

Conjunto de tarefas

Número de tarefas: 5 1 Aplicar
Sortear 2 Exemplos 3

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Início SC	Duração SC
t1	0	5	2	☐	0	1
t2	0	2	3	☐	0	1
t3	1	4	1	☐	0	1
t4	3	1	4	☐	0	1
t5	5	2	5	☐	0	1

Gravar cenário... Carregar cenário... Aula 5 - cinco tarefas

Parâmetros do escalonador

Algoritmo: FCFS - First-Come, First-Served
Quantum tq: 2 Custo da troca ttc: 0 6
Protocolo para R: ☒ nenhum ☐ herança de prioridade ☐ teto de prioridade
Envelhecimento (alfa): 0 (0 desliga)

Simular 9

Sorteio e comparação em lote

Ingresso máximo: 8 tp máximo: 6
Prioridade máxima: 5 Cenários no lote: 50
☐ sortear seções críticas em parte das tarefas

O sorteio usa o número de tarefas e as faixas acima. O lote sorteia vários cenários e compara os seis algoritmos com o quantum e o custo de troca informados nos parâmetros.

Comparar os seis algoritmos em lote 11

Métricas Diagrama de tempo Eventos Comparação em lote 12

Preencha as tarefas e clique em Simular.

Tarefa	Ingresso	tp	Conclusão	tt (execução)	tw (espera)	1ª execução

Figura 2 — janela inicial, com as regiões numeradas.

Nº	Elemento	Para que serve
1	Número de tarefas e botão Aplicar	Define quantas linhas a tabela de tarefas terá.
2	Botão Sortear	Preenche a tabela com um conjunto aleatório de tarefas.
3	Botão Exemplos	Carrega um dos cenários de referência do enunciado.
4	Tabela de tarefas	Uma linha por tarefa: ingresso, tempo de processamento tp , prioridade e, se marcado Usa R , o início e a duração da seção crítica.
5	Gravar cenário... e Carregar cenário...	Salvam e recuperam o conjunto de tarefas e os parâmetros em um arquivo <code>.json</code> . Ao lado aparece o nome do cenário carregado.
6	Algoritmo	Escolha entre FCFS, SJF, SRTF, RR, PRIOr e PRIOp.
7	Quantum tq e Custo da troca ttc	Parâmetros de tempo do escalonador. O quantum só fica habilitado sob Round-Robin.
8	Protocolo para R	Nenhum, herança de prioridade ou teto de prioridade.
9	Envelhecimento (alfa)	Passo do envelhecimento; 0 desliga. Habilitado só nos algoritmos de prioridade.
10	Botão Simular	Executa a simulação com os dados da tabela e os parâmetros.
11	Sorteio e comparação em lote	Faixas usadas pelo sorteio e botão que compara os seis algoritmos sobre vários cenários sorteados.
12	Abas de resultado	Métricas , Diagrama de tempo , Eventos e Comparação em lote .

4. Execução mínima

1. Sem alterar nada, clique em **Simular** (região 10).

É a sequência mais curta que produz um resultado: a aba **Métricas** passa a exibir a tabela por tarefa, a linha de média e o resumo da simulação.

5. Resultado esperado

Ao final do passo anterior a tela deve ser a da figura 3. Os valores a conferir são os da linha **Média**: $tt = 8,00$, $tw = 5,20$ e 1^a execução = $5,20$, com **5 trocas de contexto**. São exatamente os valores do FCFS na tabela da Aula 5.

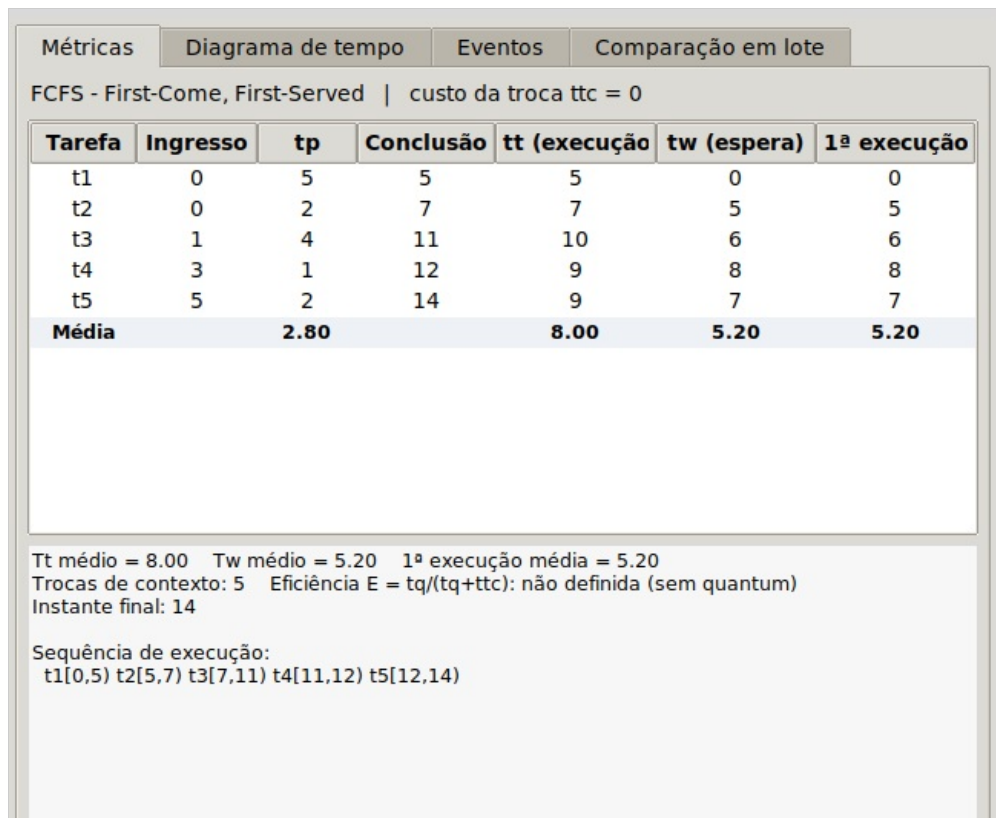


Figura 3 — resultado esperado da execução mínima (FCFS, cinco tarefas da Aula 5).

Clique na aba **Diagrama de tempo** para ver a mesma execução em forma de gráfico, uma linha por tarefa (figura 4).

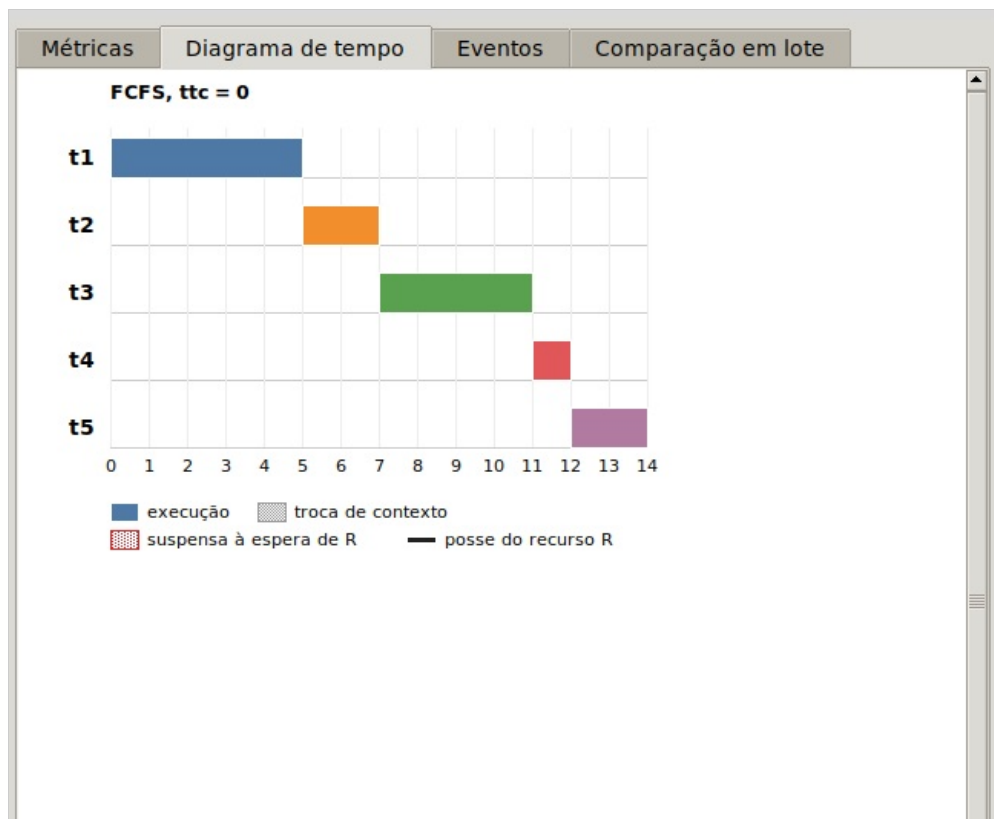


Figura 4 — diagrama de tempo da execução mínima.

Se esses números aparecerem, o programa está funcionando. O tutorial de uso ([docs/tutorial_uso.pdf](#)) percorre cada função a partir daqui.

6. Problemas conhecidos

Sintoma	O que fazer
Ao dar dois cliques, nada acontece ou aparece só um aviso do Windows Defender / SmartScreen.	Clique em Mais informações → Executar assim mesmo . Se o antivírus da máquina tiver colocado o arquivo em quarentena, restaure-o ou use <code>Simulador.pyw</code> com o Python instalado.
A janela demora alguns segundos para abrir.	É normal na primeira execução do <code>.exe</code> : o PyInstaller descompacta o interpretador em uma pasta temporária. As aberturas seguintes são mais rápidas.
<code>Simulador.pyw</code> abre e fecha na hora, ou abre um editor de texto.	O Python não está instalado ou o <code>.pyw</code> não está associado ao <code>pythonw</code> . Use o <code>Simulador.exe</code> , ou instale o Python em python.org marcando a opção <i>tcl/tk and IDLE</i> .
Mensagem <code>ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'</code> ao rodar <code>main.py</code> .	O Python foi instalado sem o Tk. No Windows, reinstale marcando <i>tcl/tk and IDLE</i> ; no Linux, instale o pacote <code>python3-tk</code> .
Uma janela “Valor inválido” aparece ao clicar em Simular.	Não é um erro do programa: algum campo tem valor fora da faixa. A mensagem diz qual e o cursor vai para ele. Corrija e clique em Simular de novo.
Uma janela “Erro inesperado” aparece.	O programa continua aberto. O texto da janela pode ser copiado e enviado ao grupo.
A janela abre pequena ou com partes cortadas.	Maximize a janela. O tamanho mínimo é 1100 × 700 pixels; em telas menores use a barra de rolagem do diagrama.

O programa nunca fecha sozinho, nem ao terminar uma simulação nem diante de uma entrada errada. Para encerrar, feche a janela pelo botão do canto superior direito.